



기말 설계 과제 제안 서

2조

2022732064 도비홍

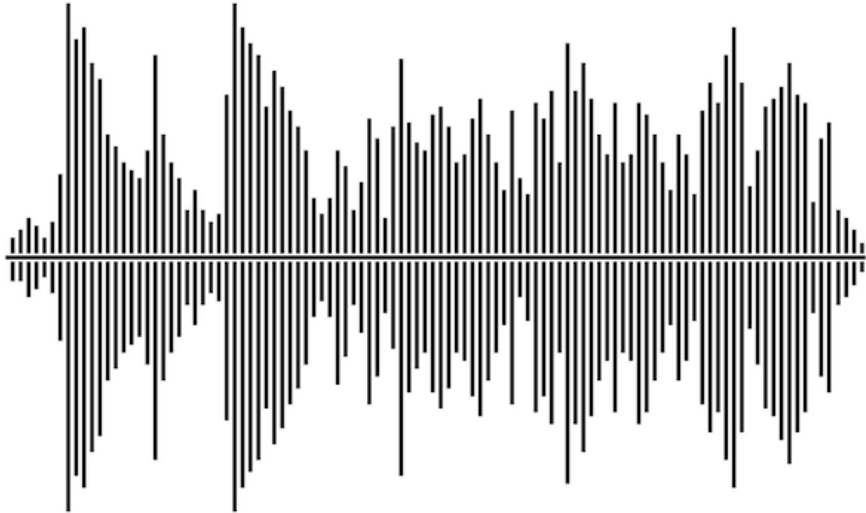
2022732021 정재훈

2022732052 고대웅

목차

- 01 연구 배경
- 02 자료 조사
- 03 개념 설계
- 04 평가 방법
- 05 예산
- 06 일정 및 계획

1. 연구 배경



자연계의 아날로그 신호

- 자연계의 모든 소리 정보는 연속적인 아날로그이다.
- 하지만 이러한 신호들은 다양한 주파수 대역의 정보와 노이즈가 혼재됨

고품질 신호 전처리의 필요성

- 특정 소리를 정확히 분석하거나 출력하기 위해서 주파수 대역의 정밀한 분리 필요

3개의 대역으로 주파수 분할 및 시각화 시스템 설계

2. 자료조사

오디오 앰프(Pre-amp)

핵심 기능 및 성능

- 초저왜곡 및 저잡음: 0.00008%의 왜곡률과 8nV/√Hz의 노이즈
- FET 입력: 5pA의 낮은 입력 바이어스 전류로 소스 임피던스 최소화
- 넓은 전원 범위: $\pm 2.5\text{V} \sim \pm 18\text{V}$ 의 다양한 오디오 회로에 적용 가능
- 고속 동작: 20V/μs의 슬루율로 빠른 응답 속도

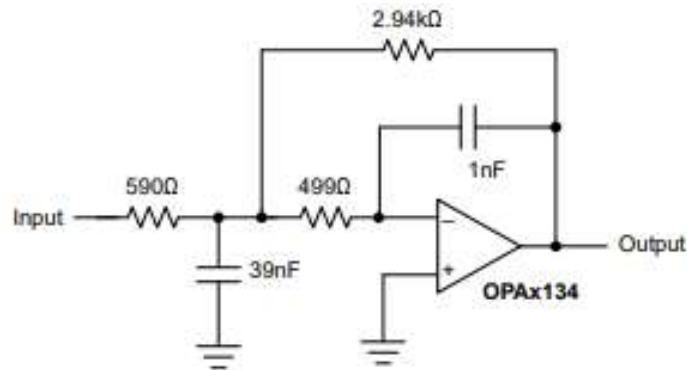
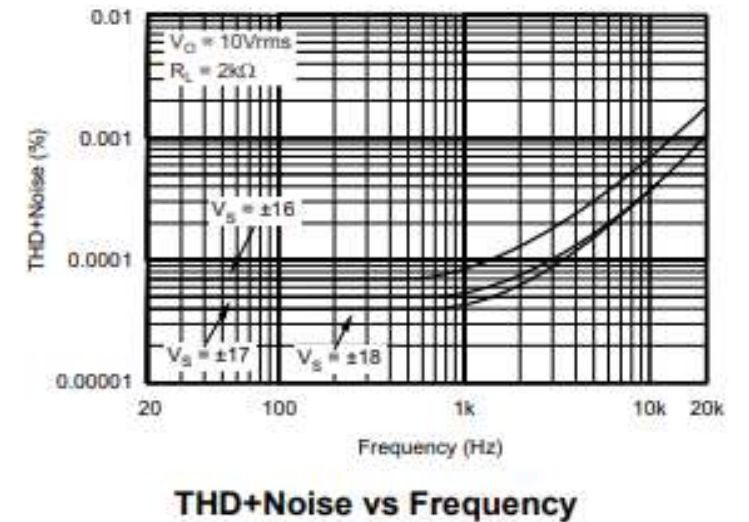
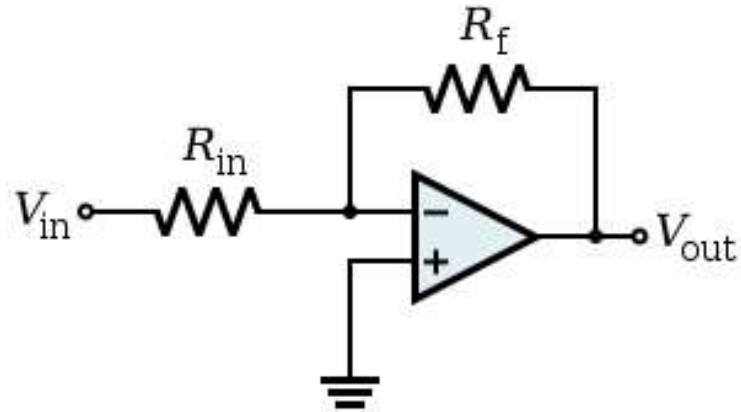


Figure 7-1. OPA134 2nd-Order, 30kHz, Low-Pass Filter Schematic



2. 자료조사

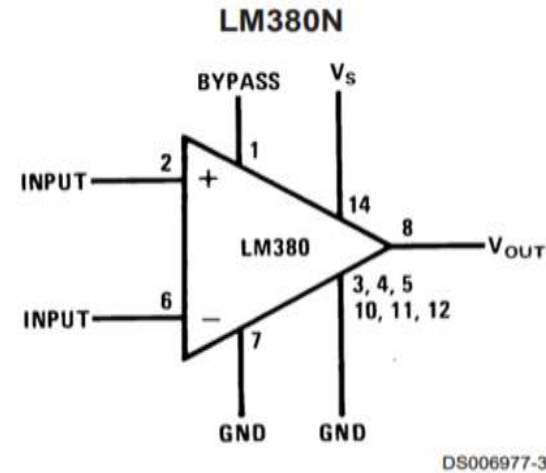
반전 증폭기



$$V_{out} \approx -V_{in} \frac{R_f}{R_{in}}$$

- 위상: 반전(180°)
- 입력 임피던스 : R_{in}
- 1 이하의 증폭률 가능

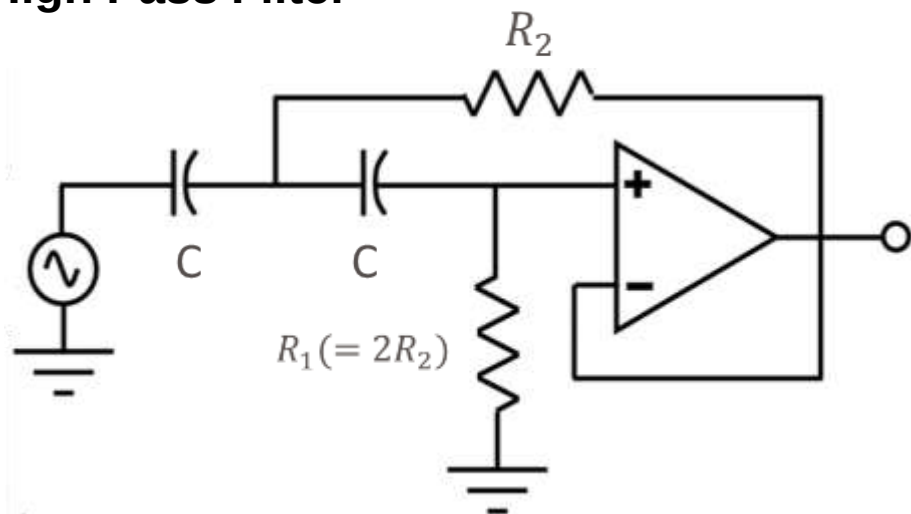
LM380N - 파워 앰프



- 출력 파워: 최대 2.5W
- 동작 전압: 10V ~ 22V
- Gain: 34dB
- 작은 소리 신호를 스피커가 울릴 수 있을 만큼의 신호로 증폭

2. 자료조사

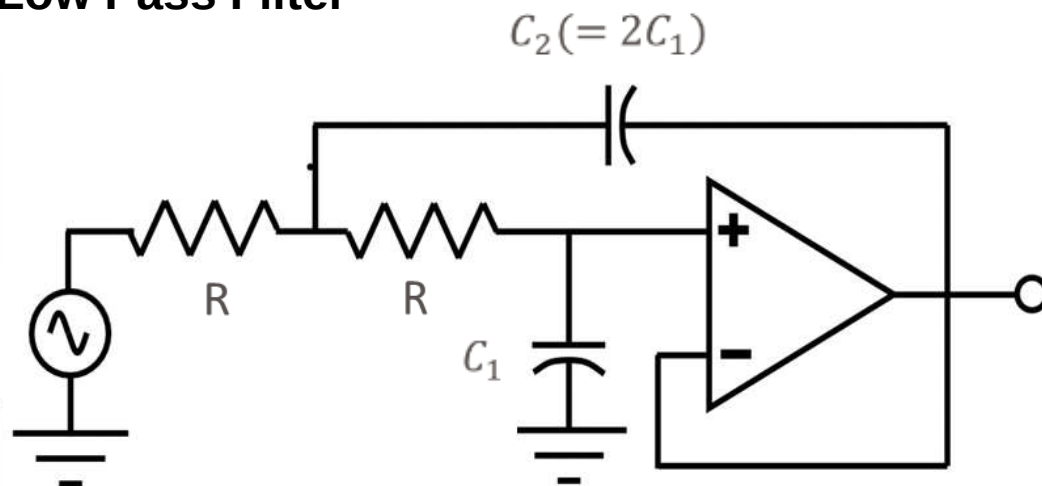
High Pass Filter



Cutoff frequency를 기준으로
높은 주파수만 통과시킴

$$f_p = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$$
$$R = \frac{1}{2\pi C f_p \sqrt{2}}$$

Low Pass Filter

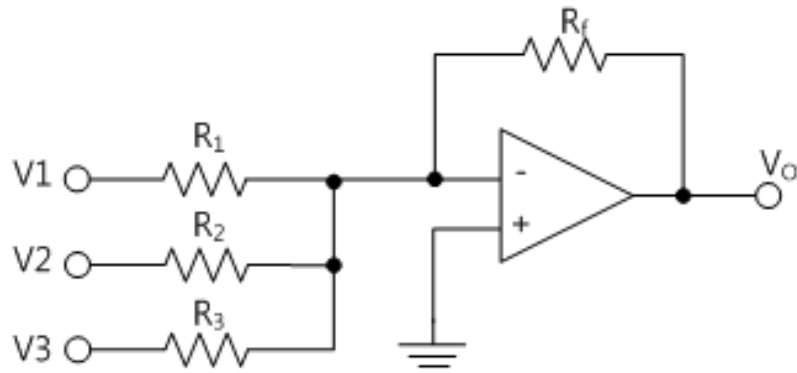


Cutoff frequency를 기준으로
낮은 주파수만 통과시킴

$$f_p = \frac{1}{2\pi R \sqrt{C_1 C_2}}$$
$$R = \frac{1}{2\pi R f_p \sqrt{2}}$$

2. 자료조사

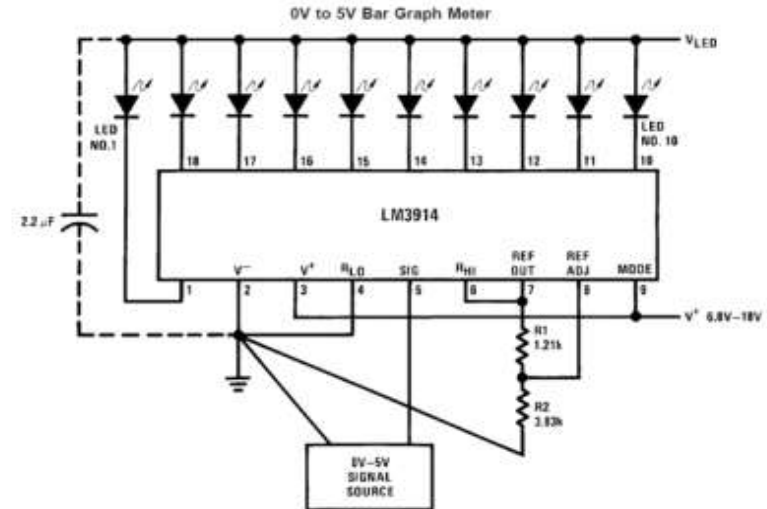
Adder (가산 증폭 회로)



$$V_o = -\left[\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right] = -R_f\left[\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}\right]$$

여러 개의 입력 전압의 합을 출력 전압으로 가짐

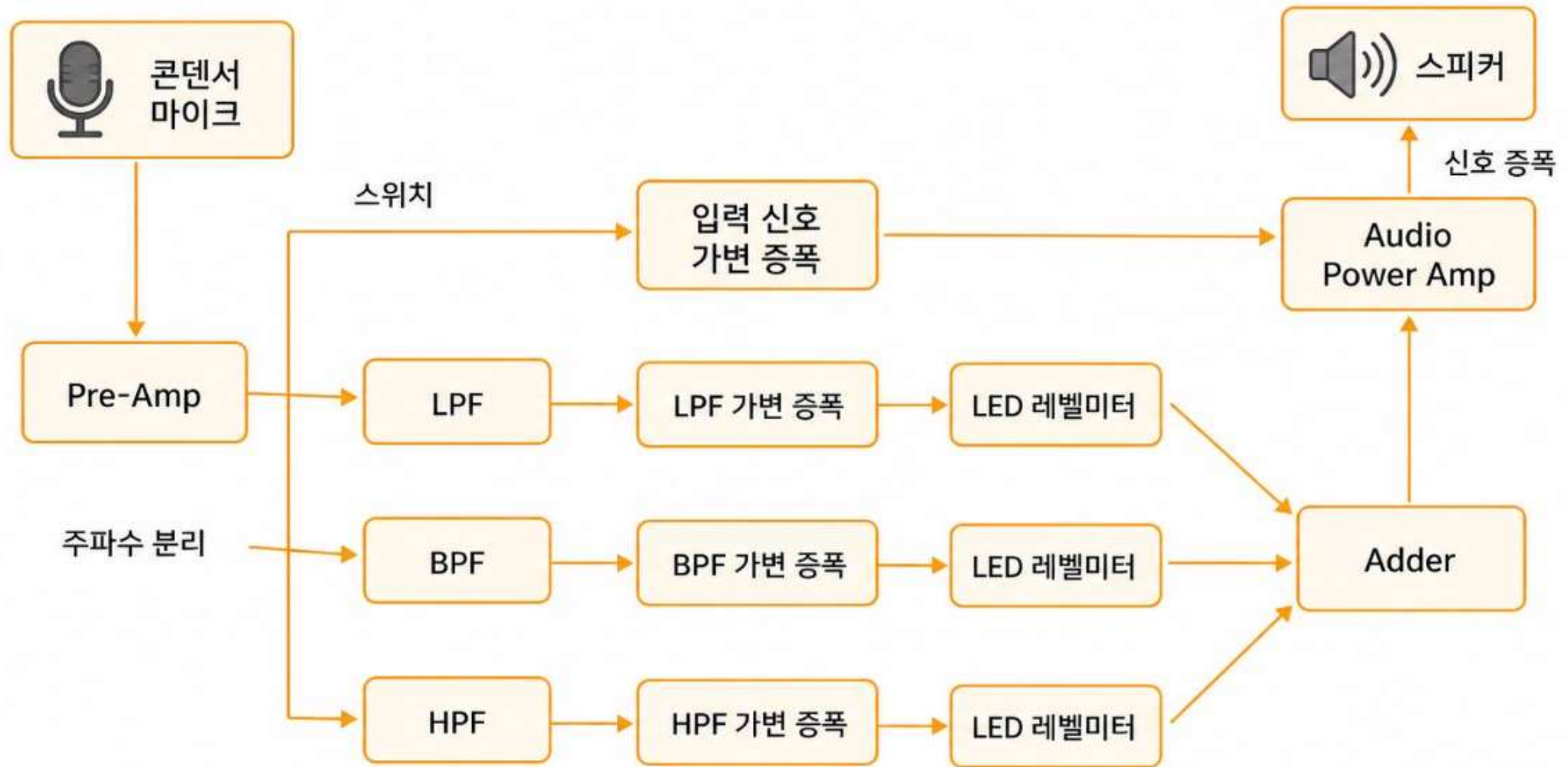
LM3914



- 선형 디스플레이: 입력 전압에 비례하여 10개의 LED를 순차적으로 점등
- 동작모드: 9번핀을 V+에 연결하면 바(Bar) 모드, 개방하면 도트(dot)모드 동작
- 4번 핀과 6번 핀에 입력되는 전압 범위 내에서 10단계로 기준 전압 결정

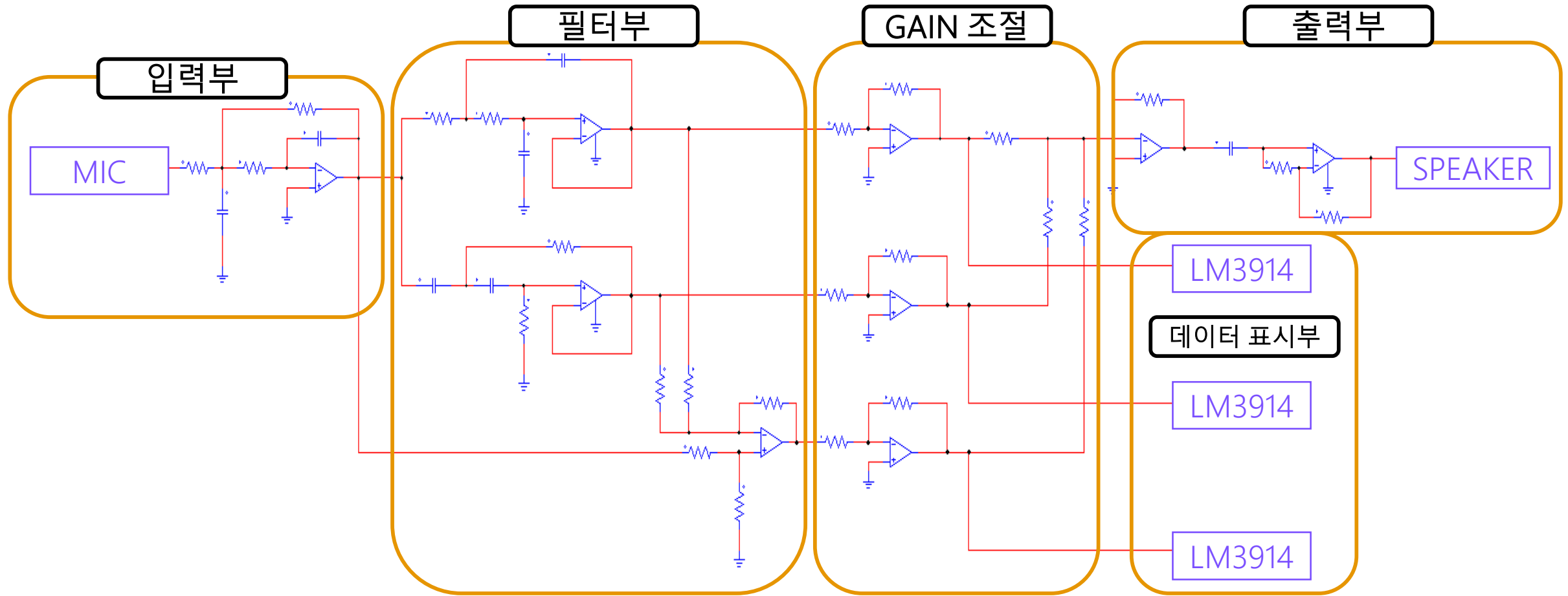
3. 개념 설계

개념블록도



3. 개념 설계

예상 회로도

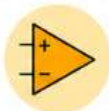


4. 목표 기능 및 성능

목표 기능



콘덴서 마이크를 이용한
아날로그 오디오 입력 수집



프리앰프를 통한
입력 신호 증폭



입력 신호를 3개 주파수 대역으로 분리
(저주파 / 중주파 / 고주파)



각 주파수 대역별 신호 크기를
10단계 LED Bar로 시각화



가변저항을 이용한
대역별 감도 및 출력 조절 기능



스피커를 통한
최종 오디오 출력



PCB 기판 직접 설계 및
납땜 제작

목표 성능

• 주파수 대역 (3단계)

저주파 (LPF)

~ 400Hz

중주파 (BPF)

800Hz ~ 1.6kHz

고주파 (HPF)

~ 3.2kHz



입력 신호 증폭 범위 : 0.2배 ~ 5배 가변 조절



LED 레벨 표시 정확도 : **10단계** 구간별 출력



실시간 반응 속도 : 1초 이내



30cm 거리 음원 입력 시 정상 동작



노이즈 최소화 및 안정적인 출력 유지



최종 구현 목표

아날로그 오디오 신호를 주파수 대역별로 분석하고,
시각적으로 확인 가능한 실시간 오디오 레벨 미터 제작

평가 방법

본 프로젝트의 목표 달성 여부를 다음 기준에 따라 평가합니다.

평가 항목	평가 기준	평가 방법	배점(%)
 주파수 대역 분리 성능	저주파 / 중주파 / 고주파 대역이 정확히 분리되는가	주파수 발생기 입력 시 각 대역 LED만 반응하는지 확인	15%
 LED 레벨 표시 정확도	각 대역별 신호 크기에 따라 10단계 LED가 정확히 표시되는가	신호 크기 변화에 따른 LED 단계 표시 확인	15%
 주파수 대역별 증폭 게인 조절 기능	저주파 / 중주파 / 고주파 대역의 증폭 게인을 독립적으로 조절 가능하고, 0.2배 ~ 5배 범위 내에서 동작하는가	각 대역별 가변저항 조절 시 출력 신호 크기 변화 측정 및 확인	15%
 오디오 출력 성능	증폭된 신호가 스피커를 통해 명확하게 출력되는가	음원 입력 시 스피커 출력 청취 및 확인	10%
 실시간 반응 속도	입력 신호 변화에 1초 이내로 LED가 반응하는가	음원 변화 시 LED 반응 시간 측정	10%
 작품 성능 확인 (30cm 거리 음원 입력)	30cm 거리에서 준비된 음원을 입력 하였을 때, 작품이 정상적으로 동작하는가	30cm 거리에서 준비된 음원으로 작품 성능 확인 (LED 및 스피커 출력)	10%
 노이즈 및 안정성	불필요한 노이즈 없이 안정적으로 동작하는가	무음 상태 및 장시간 구동 시 노이즈 및 오작동 확인	7.5%
 회로 구현 및 제작 완성도	회로 설계 및 PCB 제작이 정상적으로 이루어졌는가	회로도 와 실제 PCB 비교 및 납땜 상태 확인	7.5%
총 합계			100%

5. 예산

품목	수량	금액	품목	수량	금액
OPA2134UA	3	10,410	40mm 8옴 2W 스피커	2	3400
OPA2134PA	1	7000	9V 배터리 건전지홀더	2	2400
LM380N	2	3000	PCB 기판 90X150	4	7200
LM3914N(DIP)	6	15,000	PCB 기판 60X80	3	2550
CMC-6027-42L100	2	11,360	래핑 와이어	1	4900
TL072CP(DIP)	600	3600	테프론선 0.5T (검정/빨강)	4	1760
TL072CD(SMD)	400	2400	핀헤더 Single 1x40Pin Straight	3	480
Snap.I-3(for 9V)	2	460	핀헤더소켓 Single 1x4 Straight(2.54mm)	2	200
LED BAR 10 - GREEN	1	1200	핀헤더 HD200-40핀	1	250
LED BAR 10 - RED	3	3000	가변 저항 10K Ω	8	7840
Ceramic 0.01 μ F, 50V	20	300	E/C 25V 470uF	10	800
1/4W 1% Axial Resistor	10	300	Ceramic 0.1 μ F, 50V	20	600
MSL-1C2P	10	1500	E/C 50V 10uF	10	300
1/4W 5% Axial Resistor 472J	30	690	기타품목 7종		22,000
1/4W 1% Axial Resistor 203F	20	600	합계		₩ 125,600

6. 일정 및 계획

추진항목		담당	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	비고
1.자료조사	설계 목표 설정 및 조사	모두							제안서 발표 5/7
	제안서 발표 준비	재훈							
2.회로설계	기능 설계	비홍							
	회로도 작성	대웅							
	회로 결선	모두							
3.실시간 구현	모듈 조립 및 납땜	대웅,재훈							
	실시간 구현 확인	대웅							
	오류분석 및 피드백	모두							
4. 설계 완료	회로 마무리 작업	모두							최종 발표 6/11
	발표 준비	재훈							

역할 분담



도비홍 - 팀장

자료조사 (예산, 개념설계)
ppt 제작, 오류 분석
회로 결선 및 납땜



조원- 고대웅

자료조사 (연구배경, 핵심기술)
ppt 제작, 회로도 구상 및 결
선, 오류 분석 및 피드백



조원 - 정재훈

자료조사 (평가방법, 일정, 핵심기술)
ppt 제작, 제안서 발표
회로 결선 및 모듈 조립

감사합니다.